المحددات

التبديلات

تعريف

لتكن $S = \{1,2,.....,n\}$ مجموعة الأعداد الصحيحة من *1* إلى *n* مرتبة بصورة تصاعدية يدعى أي ترتيب $j_1\, j_2 ... j_n$ لعناصر *S* تبديل على *S*.

مثال:

لتكن $S = \{1,2,3,4\}$، أوجد ثلاثة تباديل على *S*.

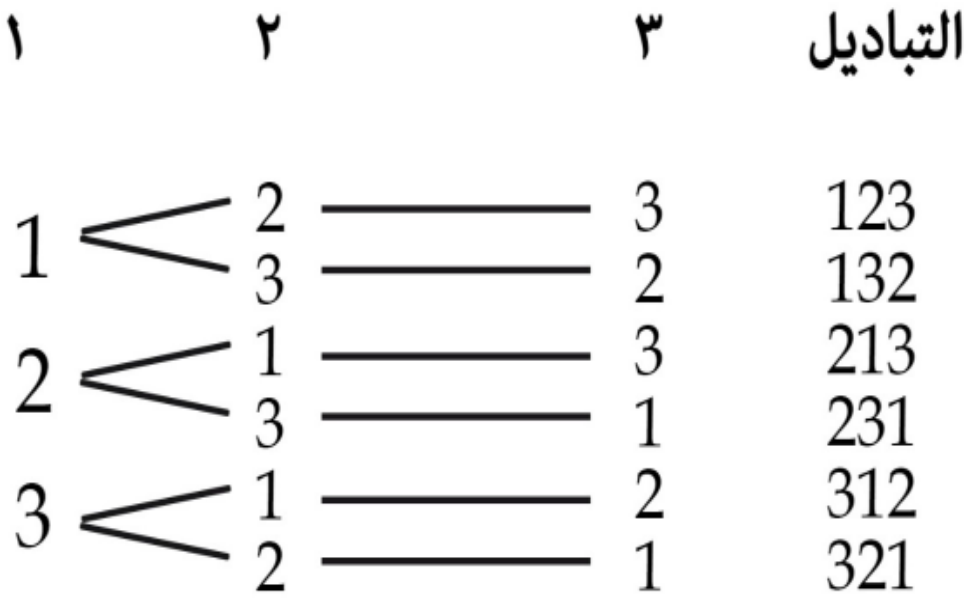
الحل:

1234، 1423، 4321 هي ثلاثة تباديل على *S*.

مثال:

أوجد جميع التباديل على المجموعة $S = \{1,2,3\}$.

الحل:

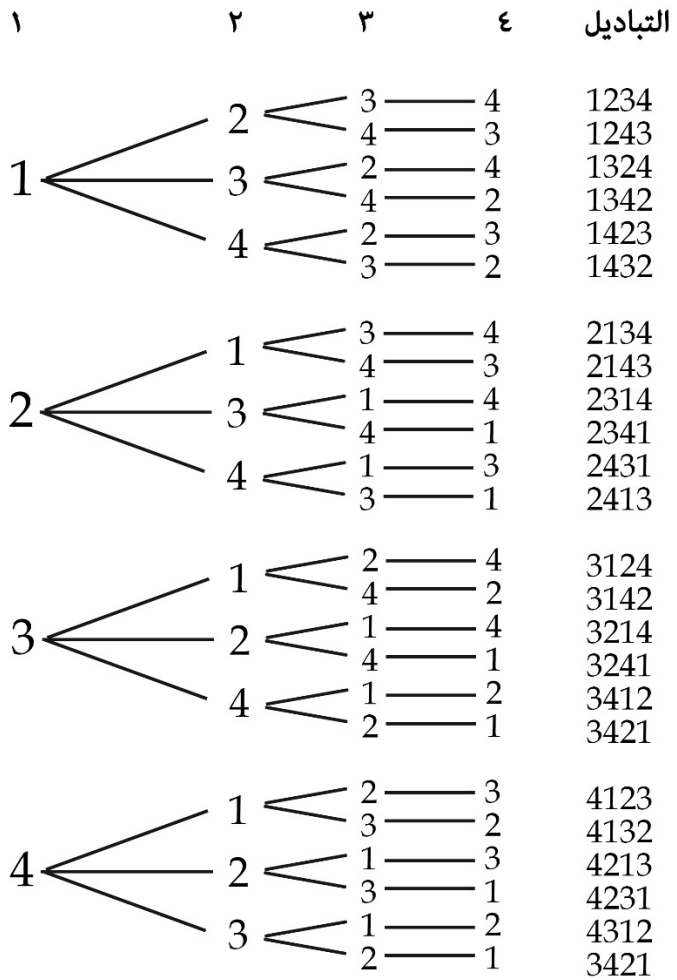


مثال:

أوجد جميع التباديل على المجموعة $S = \{1,2,3,4\}$.

تعديل من خلال WPS Office

الحل:



عدد التباديل الناتجة عن كون العدد 1 في الموقع الأول هو 6. وبالمثل كل عناصر المجموعة الأخرى 2.3.4 ينتج عنها تبديلان فيما يعني أن إجمالي العدد للتبديلات يكون 24.

ملاحظة :

عدد التبديل على المجموعة $S = \{1,2,.....n\}$ هو $n!$.

تعريف

يقال أن للتبديل $j_1 j_2 ... j_n$ على المجموعة $S = \{1,2,.....n\}$ انعكاس إذا تقدم رقم على رقم أصغر منه.,يقال للتبديل أنه زوجي أو فردي اعتمادا على كون عدد الانعكاسات فيه زوجيا أو فرديا.

مثال:

ميز تباديل المجموعة $S = \{1,2,3\}$ إلى زوجية وفردية.

تعديل من خلال WPS Office

الحل:

التبديل	عدد الانعكاسات	زوجي/فردي
123	0 + 0 + 0 = 0	زوجي
132	0 + 1 + 0 = 1	فردي
213	1 + 0 + 0 = 1	فردي
231	1 + 1 + 0 = 2	زوجي
312	2 + 0 + 0 = 2	زوجي
321	2 + 1 + 0 = 3	فردي

محدد المصفوفات Determinant of Matrices

تعريف

محدد المصفوفة $A = (a_{ij})$ من الدرجة $n\times n$ يرمز له بالرمز $|A|$ أو $det\ (A)$ ويعرّف كما يلي:

$$|A| = \sum(\pm)a_{1j_1}a_{2j_2} \dots a_{nj_n}$$

حيث يؤخذ المجموع على جميع التباديل $j_1, j_2 \dots j_n$ للمجموعة $S = \{1,2,\dots\dots n\}$، وتؤخذ الإشارة + أو − تبعا لكون التبديل $j_1, j_2 \dots j_n$ زوجي أو فردي.

ملاحظة: محدد المصفوفة $A = (a_{11})$ من الدرجة 1×1 يساوي a_{11}.

مثال: محدد المصفوفة $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ هو $|A| = \sum(\pm)a_{1j_1}a_{2j_2} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$.

مثال: أوجد $|A|$ حيث $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

مثال: محدد المصفوفة $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ هو

تعديل من خلال WPS Office

$$|A| = \sum(\pm)a_{1j_1}a_{2j_2}a_{3j_3}$$

$$= a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31}$$

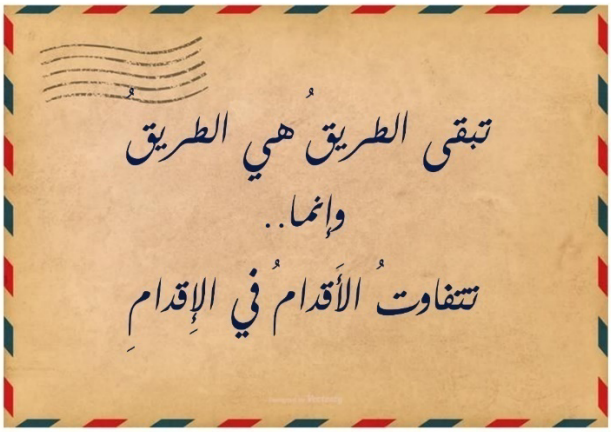
<u>مثال</u>:أوجد $|A|$ حيث $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & -4 & 2 \\ 1 & -1 & 5 \end{pmatrix}$

<u>الحل</u>:

$$|A| = \sum(\pm)a_{1j_1}a_{2j_2}a_{3j_3}$$

$$= (2)(-4)(5) - (2)(2)(-1) - (3)(0)(5) + (3)(2)(1) + (4)(0)(-1) - (4)(-4)(1)$$

$$= -40 + 4 - 0 + 6 + 0 + 16 = -14$$



<u>طريقة ساروس لحساب المحددات الثلاثية</u>

ليكن لدينا المصفوفة $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$.

تعديل من خلال WPS Office

تتلخص طريقة ساروس لإيجاد |A| في الخطوات التالية:

1- نكتب عناصر المصفوفة A كالتالي:

$$\begin{matrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{matrix}$$

2- نقوم بضرب العناصر الثلاثة الأولى من الصف الأول في العناصر الواقعة معها على قطر واحد وتعطى حواصل الضرب الإشارة + فنحصل على الاتي:

$$a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32}$$

3- نقوم بضرب العناصر الثلاثة الأولى من الصف الثالث في العناصر الواقعة معها على قطر واحد وتعطى حواصل الضرب الإشارة – فنحصل على الاتي:

$$-a_{31}a_{22}a_{13}-a_{32}a_{23}a_{11}-a_{33}a_{21}a_{12}$$

4- نجمع حواصل الضرب الناتجة من الخطوتين 2 و3.

<u>مثال:</u> استخدم طريقة ساروس لإيجاد|A| حيث A هي المصفوفة الواردة في المثال السابق.

<u>الحل:</u>

(1

$$\begin{matrix} 2 & 3 & 4 & 2 & 3 \\ 0 & -4 & 2 & 0 & -4 \\ 1 & -1 & 5 & 1 & -1 \end{matrix}$$

(2 $-40 + 6 + 0$

(3 $+16 + 4 - 0$

(4 $-40 + 6 - 0 + 16 + 4 - 0 = -14$

تعديل من خلال WPS Office

خواص المحددات

1- $|A| = |A^T|$ لأي مصفوفة A.

مثال: ليكن $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

$$\therefore |A| = 1.4 - 2.3 = -2$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \Longrightarrow A^T \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\therefore |A^T| = 1.4 - 3.2 = -2$$

2- إذا كانت A_n مصفوفة مثلثية عليا أو سفلى فإن $|A|$ يساوي حاصل ضرب عناصر A_n القطرية؛ أي أن:

$$|A| = a_{11}a_{22}.....a_{nn}$$

مثال: إذا كانت $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$ فإن $|A| = 1 - 4 = 4$، $|B| = 1.(-1) = -1$.

3- إذا كانت A_n مصفوفة قطرية فان $|A|$ يساوي حاصل ضرب عناصر A_n القطرية أي أن:

$$|A| = a_{11}a_{22}.....a_{nn}$$

مثال: إذا كانت $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$ فإن $|A| = 1.4 = 4$.

4- إذا كانت B مصفوفة ناتجة عن المصفوفة A وذلك بإبدال صفين (أو عمودين) مع بعض في المصفوفة A فإن $|B| = -|A|$.

مثال: أوجد محدد المصفوفات $C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

تعديل من خلال WPS Office

5- إذا كانت *B* مصفوفة ناتجة عن المصفوفة *A* بضرب صف أو عمود في عدد *k* فإن: $|B| = k|A|$.

<u>مثال</u>: إذا كان $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$، $B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$، $C = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$ فإن $|B| = 2|A| = -4$ و $|C| = -1|A|$.

6- إذا كانت B مصفوفة ناتجة بإضافة عناصر صف *(أو عمود)* بعد ضربها بعدد ثابت إلى العناصر المناظرة لها من صف *(أو عمود)* آخر من مصفوفة *A* فإن $|B| = |A|$.

<u>مثال</u>: إذا كان $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$، $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 8 \end{pmatrix}$، $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ فإن $|B| = |C| = |A| = -2$.

7- إذا كانت *A* تحتوي صف أو عمود صفري فإن $|A| = 0$.

<u>مثال</u>: إذا كانت $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$، $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ فإن $|A| = |B| = 0$.

8- إذا كانت *A* تحتوي صفين أو عمودين متساويين فإن $|A| = 0$.

<u>مثال</u>: أوجد محدد $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

9- إذا كانت *A* مصفوفة تحتوي على صفين أو عمودين متناسبين فإن $|A| = 0$.

<u>مثال</u>: أوجد محدد $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$، $B = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 3 & -12 \end{pmatrix}$.

لاحظ أن $R_2=3R_1$ و $C_2=2C_1$ في المصفوفة A، و $R_2=3R_1$ و $C_2=(-4)C_1$ في المصفوفة B.

10- إذا كان *A* و B مصفوفتين من نفس النوع فإنه ليس بالضرورة أن يكون $|A+B| = |A| + |B|$.

<u>مثال</u>: إذا كانت $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ و $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 1 \end{pmatrix}$ أوجد $|A|$، $|B|$، $|A+B|$.

11- لتكن C,B,A مصفوفات من الدرجة n بحيث تختلف فقط في صف أو عمود واحد وليكن الصف i أو العمود j. افترض أن الصف i *(أو العمود j)* للمصفوفة C يمكن الحصول عليه بجمع العناصر المتناظرة في الصفين i *(أو العمودين j)* للمصفوفتين B,A فإن $|C| = |A| + |B|$.

<u>مثال</u>: إذا كان $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ فإن $|C| = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = -2$ و $|C| = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -2$.

تعديل من خلال WPS Office

12- إذا كان A مصفوفة من الدرجة n فإن $|kA| = k^n|A|$ حيث *k* عدد قياسي.

مثال: إذا كان $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ فإن:

$$2A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}$$

$$|2A| = -8 = 4(-2) = 4|A| = 2^2|A|$$

13- إذا كان *A* و B مصفوفتين من الدرجة n فإن $|AB| = |A||B|$.

مثال: إذا كان $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ و $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$ فأوجد $|A||B|$،$|AB|$.

نظرية:

$$|A^{-1}|\frac{1}{|A|}$$

البرهان:

$\because |AA^{-1}| = |I|$

$\therefore |A||A^{-1}| = |I| \Longrightarrow |A^{-1}| = \frac{|I|}{|A|}$

$\because |I| = 1$

$\therefore |A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$

نظرية:

$$|A_1A_2A_3.....A_r| = |A_1||A_2|...|A_r|.$$

البرهان:

$|A_1A_2.....A_{r-1}A_r| = |A_1A_2A_3.....A_{r-1}|.|A_r|$

$= |A_1|.|A_2|.|A_3|.....|A_r|$

بالاستقراء الرياضي:

عندما *r=2*

تعديل من خلال WPS Office

$|A_1A_2| = |A_1||A_2|$ (خاصية 13)

نفرض صحة العبارة عندما $k=r$؛ أي أن العبارة $|A_1A_2.....A_k| = |A_1||A_2|.....|A_k|$ صحيحة.

نثبت العبارة عندما $r=k+1$.

$$|A_1A_2.....A_kA_{k+1}| = |A_1A_2.....A_k||A_{k+1}|$$
$$= |A_1||A_2|.....|A_k||A_{k+1}|$$

<u>مثال</u>: إذا كان محدد المصفوفة $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = 2$ فأوجد محدد المصفوفات التالية:

$$B = \begin{pmatrix} 4a & 4b \\ c & d \end{pmatrix} ,C = \begin{pmatrix} c & d \\ a & b \end{pmatrix} ,D = \begin{pmatrix} a-c & b-d \\ c & d \end{pmatrix}$$

وذلك باستخدام خواص المحددات بعد إيجاد $|A|$ باستخدام التعريف.

<u>الحل</u>:

$$|B| = 4|A| = 8$$
$$C = -|A| = -2$$
$$D = |A| = 2$$

<u>مثال</u>: أوجد$|A|$إذا كانت $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$.

<u>الحل</u>:

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} - \begin{vmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{2R_1+R_2} - \begin{vmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & 3 \\ 3 & 1 & 4 \end{vmatrix} \xrightarrow{3R_1+R_1} - \begin{vmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & 3 \\ 0 & 7 & 7 \end{vmatrix} \xrightarrow{(-1)C_3+C_2} - \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 3 \\ 3 & 1 & 4 \end{vmatrix} = -(-7) = 7.$$

تعديل من خلال WPS Office

وَمَا تَوفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ..

تعديل من خلال WPS Office